

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А.
БОНЧ-БРУЕВИЧА» ФАКУЛЬТЕТ ИТПИ
КАФЕДРА ПИИВТ
(СПбГУТ)

ОТЧЁТ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

«Индивидуальное задание MySQL»

Руководитель

подпись, дата

Дятлов Д. А.

Исполнители,

группа ИКПИ-33

подпись, дата

Коломиец А. Р.

1. Цель работы

Изучить механизм работы курсоров и обработчиков условий в MySQL, научиться создавать и вызывать хранимые процедуры, использующие последовательную обработку строк результирующего набора, на примере базы данных службы спасения.

2. Постановка задачи

Разработать базу данных «Служба спасения» в СУБД MySQL и реализовать набор хранимых процедур с использованием курсоров и параметров. В рамках работы требуется:

1. спроектировать структуру таблиц предметной области (станции, сотрудники, транспорт, вызовы);
2. создать таблицы в базе данных individ и заполнить их тестовыми данными;
3. разработать хранимую процедуру MapEmployeeVehicles для сопоставления сотрудников и доступного им транспорта;
4. разработать хранимую процедуру RecalcStationOpenCalls для подсчёта количества открытых вызовов по каждой станции;
5. разработать дополнительную процедуру GetStationStats для получения сводной статистики по выбранной станции;
6. разработать процедуру ListOpenCalls для вывода списка всех открытых вызовов;
7. оформить отчёт с описанием структуры БД, текста процедур и результатов их выполнения.

3. Структура базы данных

База данных individ описывает работу службы спасения: несколько станций, сотрудники, закреплённый за ними транспорт и поступающие экстренные вызовы. Ниже приведена структурная схема таблиц, сгенерированная в D2.



Основные таблицы:

- RescueStation — справочник станций службы спасения;
- Employee — сотрудники, работающие на станциях;
- Vehicle — транспортные средства, приписанные к станциям;
- EmergencyCall — экстренные вызовы;
- StationOpenCalls — агрегированная статистика по количеству открытых вызовов для каждой станции.

4. Хранимые процедуры

Все процедуры реализованы в базе данных individ на языке SQL (MySQL) и используют курсоры и параметризацию. Общая структура процедур представлена на следующей схеме.

MapEmployeeVehicles — сопоставление сотрудник ↔ транспорт

Signature OUT out_str TEXT

Purpose Формирует текстовый отчёт по всем сотрудникам и доступному им транспорту (IsAvailable = 1)

Params Параметры: OUT out_str TEXT — строка с отчётом

Example SET @res := ''; CALL MapEmployeeVehicles(@res); SELECT @res;

RecalcStationOpenCalls — пересчёт открытых вызовов

Signature Без параметров

Purpose Пересчитывает количество открытых вызовов (Status IN ('New', 'InProgress')) по станциям

Effect Очищает и заполняет таблицу StationOpenCalls

Example CALL RecalcStationOpenCalls(); SELECT * FROM StationOpenCalls;

GetStationStats — статистика по станции

Signature IN p_station_id INT, OUT out_stats TEXT

Purpose Возвращает статистику по станции: всего / открытые / закрытые / среднее время реагирования

Params Параметры: p_station_id — ID станции, out_stats — текстовая сводка

Example SET @info := ''; CALL GetStationStats(1, @info); SELECT @info;

ListOpenCalls — список открытых вызовов

Signature Без параметров

Purpose Возвращает все открытые вызовы (Status IN ('New', 'InProgress'))

Result Результат: обычный SELECT по таблице EmergencyCall

Example CALL ListOpenCalls();

GetEmployeeLastCalls — 10 последних вызовов сотрудника

Signature IN p_full_name NVARCHAR(100)

Purpose По ФИО сотрудника находит его станцию и выводит последние 10 вызовов этой станции с полными данными

Result CallID, CallTime, City, Address, Description, Status, ResponseTimeMinutes, StationName, StationCity, VehicleType, VehiclePlate

Example CALL GetEmployeeLastCalls('Иванов Иван Иванович');

4.1. Процедура MapEmployeeVehicles

MapEmployeeVehicles(OUT out_str TEXT)

Назначение: процедура с курсором по таблице Employee. Для каждого сотрудника определяется его станция и список доступного транспорта на этой станции

(IsAvailable = 1). На основе этих данных формируется текстовый отчёт, записываемый в выходной параметр out_str.

Пример вызова:

```
SET @res := '';
CALL MapEmployeeVehicles(@res);
SELECT @res;
```

4.2. Процедура RecalcStationOpenCalls

RecalcStationOpenCalls()

Назначение: процедура с курсором по таблице RescueStation. Для каждой станции подсчитывается количество открытых вызовов (Status IN ('New', 'InProgress')) в таблице EmergencyCall. Результат записывается в агрегирующую таблицу StationOpenCalls. Перед расчётом таблица StationOpenCalls очищается.

Пример вызова:

```
CALL RecalcStationOpenCalls();
SELECT * FROM StationOpenCalls;
```

```
[mysql> call RecalcStationOpenCalls();
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)

[mysql> select * from StationOpenCalls;
+-----+-----+-----+
| StationID | OpenCallsCount | LastUpdate |
+-----+-----+-----+
| 1 | 0 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 2 | 0 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 3 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 4 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 5 | 0 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 6 | 0 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 7 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 8 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 9 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 10 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 11 | 0 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 12 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 13 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 14 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 15 | 0 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 16 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 17 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 18 | 0 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 19 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
| 20 | 1 | 2025-12-11 11:47:23 |
+-----+-----+-----+
20 rows in set (0.001 sec)
```

4.3. Процедура GetStationStats

GetStationStats(IN p_station_id INT, OUT out_stats TEXT)

Назначение: возвращает человекочитаемую строку со сводной статистикой по выбранной станции: общее количество вызовов, число открытых, число закрытых,

среднее время реагирования. Результат формируется с использованием агрегирующих функций и записывается в выходной параметр out_stats.

Пример вызова:

```
SET @info := '';
CALL GetStationStats(1, @info);
SELECT @info;
```

```
mysql> SET @info := '';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

mysql> CALL GetStationStats(1, @info);
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

mysql> SELECT @info;
+-----+
| @info |
+-----+
| Станция ПС-1 Центральная (ID=1): всего вызовов = 1, открытых = 0, закрытых = 1, среднее время реагирования = 8.00 минут |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

4.4. Процедура ListOpenCalls

ListOpenCalls()

Назначение: процедура выполняет выборку всех текущих открытых вызовов из таблицы EmergencyCall (Status IN ('New', 'InProgress')) и возвращает результат как обычный SELECT-запрос.

Пример вызова:

```
CALL ListOpenCalls();
```

```
mysql> call ListOpenCalls();
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| CallID | CallTime | City | Address | Description | StationID | VehicleID | Status | ResponseTimeMinutes |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | 2025-12-01 12:05:00 | Москва | ул. Ежная, 10 | Задыхание в подъезде | 3 | 5 | InProgress | 5 |
| 4 | 2025-12-01 12:30:00 | Москва | ул. Восточная, 1 | Пожар в частном доме | 4 | 7 | InProgress | 7 |
| 7 | 2025-12-01 14:00:00 | Химки | ул. Лесная, 15 | ДТП с пострадавшими | 7 | 12 | InProgress | 4 |
| 8 | 2025-12-01 14:30:00 | Люберцы | ул. Новая, 30 | Пожар в гараже | 8 | 13 | New | NULL |
| 9 | 2025-12-01 15:10:00 | Балашиха | ул. Парковая, 5 | Сильный запах газа | 9 | 14 | New | NULL |
| 10 | 2025-12-01 15:40:00 | Одиноково | ул. Центральная, 10 | ДТП, требуется деблокировка | 10 | 15 | InProgress | 11 |
| 12 | 2025-12-01 16:20:00 | Реутов | ул. Школьная, 12 | Отравление неизвестным газом | 12 | 17 | InProgress | 6 |
| 13 | 2025-12-01 16:45:00 | Домодедово | ул. Аэропорт, 3 | Инцидент на взлетной полосе | 13 | 18 | New | NULL |
| 14 | 2025-12-01 17:05:00 | Жуковский | ул. Авиационная, 10 | Пожар в ангаре | 14 | 19 | InProgress | 9 |
| 16 | 2025-12-01 17:50:00 | Мытищи | ул. Строителей, 20 | Обрушение строительных лесов | 16 | 17 | InProgress | 8 |
| 17 | 2025-12-01 18:10:00 | Подольск | ул. Кирова, 10 | Пожар в подвале | 17 | 11 | New | NULL |
| 19 | 2025-12-01 18:45:00 | Щелково | ул. Советская, 20 | Сигнал о дыме из квартиры | 19 | 8 | New | NULL |
| 20 | 2025-12-01 19:00:00 | Серпухов | ул. Набережная, 5 | Пожар на складе | 20 | 1 | InProgress | 15 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
13 rows in set (0.001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

4.5. Процедура GetEmployeeLastCalls

GetEmployeeLastCalls(IN p_full_name NVARCHAR(100))

Назначение: процедура принимает ФИО сотрудника, находит станцию, на которой он работает, и выводит последние 10 вызовов этой станции. Для каждого вызова отображаются основные данные: дата и время, город, адрес, описание, статус, время реагирования, а также название станции, город и задействованный транспорт (тип и госномер).

Пример вызова:

CALL GetEmployeeLastCalls('Иванов Иван Иванович');

mysql> CALL GetEmployeeLastCalls('Иванов Иван Иванович');										
CallID	CallTime	City	Address	Description	Status	ResponseTimeMinutes	StationName	StationCity	VehicleType	VehiclePlate
1	2025-12-01 10:15:00	Москва	ул. Лесная, 3	Пожар в квартире	Closed	8	ПС-1 Центральная	Москва	Пожарная автоцистерна	A001M77
21	2025-11-30 09:10:00	Москва	ул. Лесная, 5	Пожар на кухне	Closed	7	ПС-1 Центральная	Москва	Пожарная автоцистерна	A001M77
22	2025-11-29 18:45:00	Москва	ул. Лесная, 7	Задымление в подвале	Closed	9	ПС-1 Центральная	Москва	Пожарная автоцистерна	A001M77
23	2025-11-28 22:15:00	Москва	пр. Мира, 3	Короткое замыкание	Closed	6	ПС-1 Центральная	Москва	Пожарная автоцистерна	A001M77
24	2025-11-27 14:20:00	Москва	ул. Центральная, 12	Пожар в подсобном помещении	Closed	10	ПС-1 Центральная	Москва	Пожарная автоцистерна	A001M77
25	2025-11-26 01:40:00	Москва	ул. Ночная, 2	Возгорание мусорного контейнера	Closed	5	ПС-1 Центральная	Москва	Пожарная автоцистерна	A001M77
26	2025-11-25 16:05:00	Москва	ул. Лесная, 9	Воспламя в электрощитовой	Closed	4	ПС-1 Центральная	Москва	Пожарная автоцистерна	A001M77
27	2025-11-24 11:30:00	Москва	ул. Парковая, 15	Открытое горение на балконе	Closed	7	ПС-1 Центральная	Москва	Пожарная автоцистерна	A001M77
28	2025-11-23 19:55:00	Москва	ул. Горького, 20	Возгорание автомобиля во дворе	Closed	12	ПС-1 Центральная	Москва	Пожарная автоцистерна	A001M77
29	2025-11-22 08:10:00	Москва	ул. Лесная, 1	Пожар в подвале жилого дома	Closed	9	ПС-1 Центральная	Москва	Пожарная автоцистерна	A001M77
10 rows in set (0.001 sec)										
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)										

5. Примеры результатов выполнения

В ходе выполнения лабораторной работы были протестированы все созданные хранимые процедуры. Процедура RecalcStationOpenCalls корректно формирует агрегированную таблицу StationOpenCalls, процедура MapEmployeeVehicles генерирует текстовый отчёт по сотрудникам и их доступному транспорту. Процедуры GetStationStats и ListOpenCalls обеспечивают получение статистики и списка открытых вызовов соответственно.

6. Выводы

В ходе лабораторной работы была разработана база данных службы спасения и создан набор хранимых процедур с использованием курсоров в MySQL. На практике отработаны навыки проектирования структуры БД, написания и отладки процедур, работы с параметрами (IN/OUT) и агрегированными данными. Использование курсоров позволяет последовательно обрабатывать записи и формировать сложные отчёты и сводную статистику.